

二〇一〇年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) 1. (B) e. (C) e^{a-b} . (D) e^{b-a} .

解. 应选 (C). 由等价无穷小量代换可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \ln \frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left[1 + \frac{x^2 - (x-a)(x+b)}{(x-a)(x+b)} \right] \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} x \frac{x^2 - (x-a)(x+b)}{(x-a)(x+b)} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-b)x^2 + abx}{(x-a)(x+b)} \right) = e^{a-b}. \end{aligned}$$

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F'_2 \neq 0$, 则
 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) x . (B) z . (C) $-x$. (D) $-z$.

解. 应选 (B). 因为

$$F'_x = -\frac{y}{x^2} F'_1 - \frac{z}{x^2} F'_2, \quad F'_y = \frac{1}{x} F'_1, \quad F'_z = \frac{1}{x} F'_2,$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{y F'_1 + z F'_2}{x F'_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{F'_1}{F'_2} \Rightarrow x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z.$$

3. 设 m, n 是正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性 $\dots\dots\dots (\quad)$
 (A) 仅与 m 的取值有关. (B) 仅与 n 的取值有关.
 (C) 与 m, n 取值都有关. (D) 与 m, n 取值都无关.

解. 应选 (D). 因为 $x=0$ 与 $x=1$ 都是瑕点, 所以应分成两部分:

$$I = \int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = I_1 + I_2.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} \sim \frac{1}{x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}}}$, 而且 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$, 由比较判别法知 I_1 收敛.

又因为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = 0$, 而且 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx$ 收敛, 由比较判别法知 I_2 收敛. 综上所述, 不管 m, n 取何值, I 都是收敛的.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \dots\dots\dots (\quad)$

(A) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy.$

(B) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy.$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy.$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy.$

解. 应选 (D). 由定积分的定义及二重积分与二次积分的关系可得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} \sum_{j=1}^n \frac{n}{n^2+j^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i}{n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{1+\left(\frac{j}{n}\right)^2} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy. \end{aligned}$$

5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则()

(A) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = m$.

(B) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = n$.

(C) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = m$.

(D) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = n$.

解. 应选 (A). 由于 $AB = E$, 故 $r(AB) = r(E) = m$. 故有

$$r(A) \geq r(AB) = m, \quad r(B) \geq r(AB) = m.$$

由于 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 故 $r(A) \leq m$, $r(B) \leq m$. 从而可得 $r(A) = m$, $r(B) = m$.

6. 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$, 若 A 的秩为 3, 则 A 相似于 $\dots\dots (\quad)$

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

(D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$

解. 应选 (D). 设 λ 为 A 的特征值, 由于 $A^2 + A = O$, 所以 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 即 A 的特征值只能为 -1 或 0 . 又 $r(A) = 3$, 因此选 (D).

7. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $P\{X = 1\} = \dots\dots (\quad)$

(A) 0.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$.

(D) $1 - e^{-1}$.

解. 应选 (C). 这是因为

$$P\{X=1\}=P\{X\leq 1\}-P\{X<1\}=F(1)-F(1^-)=1-e^{-1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-e^{-1}.$$

8. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度, 若

$$f(x)=\begin{cases} af_1(x), & x\leq 0 \\ bf_2(x), & x>0 \end{cases} (a>0, b>0) \text{ 为概率密度, 则 } a, b \text{ 应满足 } \dots\dots\dots ()$$

(A) $2a+3b=4$. (B) $3a+2b=4$. (C) $a+b=1$. (D) $a+b=2$.

解. 应选 (A). 由概率密度的性质, 可得

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 af_1(x)dx + \int_0^{+\infty} bf_2(x)dx \\ &= \frac{a}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)dx + b \int_0^3 \frac{1}{4}dx = \frac{a}{2} + \frac{3}{4}b. \end{aligned}$$

整理得 $2a+3b=4$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $\begin{cases} x=e^{-t}, \\ y=\int_0^t \ln(1+u^2)du, \end{cases}$ 求 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 0. 由参数方程的导数公式可得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\ln(1+t^2)}{-e^{-t}} = -\ln(1+t^2)e^t, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d(-\ln(1+t^2)e^t)}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \left[-\frac{2t}{1+t^2} \cdot e^t - \ln(1+t^2)e^t\right] \cdot (-e^t). \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0} = 0.$$

10. $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -4π . 令 $\sqrt{x}=t$, 并利用分部积分法, 可得

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx &= \int_0^{\pi} t \cos t \cdot 2t dt = \int_0^{\pi} 2t^2 \cos t dt = 2 \int_0^{\pi} t^2 d(\sin t) \\ &= 2 \left[t^2 \sin t \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2t \sin t dt \right] = 4 \int_0^{\pi} t d(\cos t) \\ &= 4 \left[t \cos t \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos t dt \right] = 4\pi \cos \pi - 4[\sin t]_0^{\pi} = -4\pi. \end{aligned}$$

11. 已知曲线 L 的方程为 $y=1-|x|$ ($x \in [-1,1]$), 起点是 $(-1,0)$, 终点是 $(1,0)$, 则

$$\text{曲线积分 } \int_L xy dx + x^2 dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. 应填 0. 记 $L_1: y = 1 + x$, 起点为 $(-1, 0)$, 终点为 $(0, 1)$; $L_2: y = 1 - x$, 起点是 $(0, 1)$, 终点是 $(1, 0)$. 则有

$$\begin{aligned} I &= \int_L xy \, dx + x^2 \, dy = \int_{L_1} xy \, dx + x^2 \, dy + \int_{L_2} xy \, dx + x^2 \, dy \\ &= \int_{-1}^0 x(1+x) \, dx + x^2 \, dx + \int_0^1 x(1-x) \, dx + x^2(-dx) \\ &= \int_{-1}^0 (2x^2 + x) \, dx + \int_0^1 (x - 2x^2) \, dx = \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= -\left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) = 0. \end{aligned}$$

12. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} =$ _____.

解. 应填 $\frac{2}{3}$. 用柱面坐标来计算:

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz}{\iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz} = \frac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \, dr \int_{r^2}^1 z \, dz}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \, dr \int_{r^2}^1 dz} = \frac{2\pi \int_0^1 r \left(\frac{1}{2} - \frac{r^4}{2} \right) dr}{2\pi \int_0^1 (1-r^2)r \, dr} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{2}{3}.$$

13. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$, 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数是 2, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $a = 6$. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间维数为 2, 故有 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$. 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 作初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & a-6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以 $a = 6$.

14. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $E(X^2) =$ _____.

解. 应填 2. 由离散型随机变量的性质得

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} P\{X = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C}{k!} = Ce \Rightarrow C = e^{-1}.$$

故 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(X) = 1, D(X) = 1$. 由方差的计算公式有

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 1 + 1^2 = 2.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解.

解. 因为对应齐次方程的特征方程有特征根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$, 所以对应齐次方程的通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$. 设原方程的一个特解为 $y^* = x(ax + b)e^x$, 代入原方程, 解得 $a = -1, b = -2$, 故特解为 $y^* = x(-x - 2)e^x$. 从而原方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x(x + 2)e^x.$$

16. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

解. 对函数作变形. 并求导得

$$f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} t e^{-t^2} dt,$$

$$f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 2x^3 e^{-x^4} - 2x^3 e^{-x^4} = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt.$$

令 $f'(x) = 0$, 则 $x = 0, x = \pm 1$. 再求二阶导数得

$$f''(x) = 2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 4x^2 e^{-x^4}.$$

因为 $f''(0) = 2 \int_1^0 e^{-t^2} dt < 0$, 所以

$$f(0) = \int_1^0 (0 - t)e^{-t^2} dt = \left[-\frac{1}{2} e^{-t^2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}(1 - e^{-1})$$

是极大值. 而 $f''(\pm 1) = 4e^{-1} > 0$, 所以 $f(\pm 1) = 0$ 为极小值. 又因为当 $x < -1$ 和 $0 \leq x < 1$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $-1 \leq x < 0$ 和 $x \geq 1$ 时 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$, $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$.

17. (本题满分 10 分)

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n = 1, 2, \dots$) 的大小, 说明理由;

(II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

解. (I) 当 $0 < x < 1$ 时 $0 < \ln(1+x) < x$, 所以 $|\ln t| [\ln(1+t)]^n < |\ln t| t^n$, 从而

$$\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 |\ln t| t^n dt \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(II) 由分部积分法可得

$$\int_0^1 |\ln t| t^n dt = - \int_0^1 \ln t \cdot t^n dt = -\frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln t d(t^{n+1}) = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

故由 $0 < u_n < \int_0^1 |\ln t| t^n dt = \frac{1}{(n+1)^2}$ 及根据夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

18. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

解. 设 $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$, 令

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n-1)x^2}{2n+1} \right| = x^2 < 1,$$

得幂级数的收敛区间为 $(-1, 1)$. 当 $x = \pm 1$ 时, 由莱布尼兹判别法知级数收敛, 故幂级数的收敛域为 $[-1, 1]$. 设

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \cdot x^{2n-1}, \quad x \in [-1, 1].$$

则有

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{1}{1+x^2} \quad x \in (-1, 1).$$

从而有

$$S(x) = S(0) + \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x, \quad x \in (-1, 1).$$

由和函数的连续性知 $S(x)$ 在收敛域 $[-1, 1]$ 上是连续的, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = xS(x) = x \cdot \arctan x, \quad x \in [-1, 1].$$

19. (本题满分 10 分)

设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

解. (I) 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$, 故动点 $P(x, y, z)$ 的切平面的法向量为 $(2x, 2y - z, 2z - y)$. 由切平面垂直 xOy , 得所求曲线 C 的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1, \\ 2z - y = 0. \end{cases}$$

(II) 由曲线 C 的方程可得它在 xOy 平面上的投影区域为

$$D: \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1 \right\}.$$

由 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 可求得

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|} dx dy.$$

故所求的积分为

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS = \iint_D (x+\sqrt{3}) dx dy \\ &= \iint_D x dx dy + \iint_D \sqrt{3} dx dy = 0 + \iint_D \sqrt{3} dx dy = \sqrt{3}\pi \cdot 1 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\pi. \end{aligned}$$

20. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解.

(I) 求 λ, a ; (II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

解. (I) 已知 $Ax = b$ 有两个不同的解, 故 $r(A) = r(A, b) < 3$, 因此 $|A| = 0$, 即

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0.$$

解得 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$. 当 $\lambda = 1$ 时, $r(A) = 1 \neq r(A, b) = 2$, 此时 $Ax = b$ 无解. 因此 $\lambda = -1$. 对 (A, b) 作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

由 $r(A) = r(A, b)$, 可得 $a = -2$.

(II) 已知 $a = -2$, 对增广矩阵作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $Ax = b$ 的通解为 $x = k(1, 0, 1)^T + \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^T$, 其中 k 为任意常数.

21. (本题满分 11 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且

Q 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$.

(I) 求矩阵 A ; (II) 证明 $A + E$ 为正定矩阵, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

解. (I) 由于二次型在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 所以 A 的特征值为

$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$. 由于 Q 的第 3 列为 $\alpha_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, 所以它就是 A 对应于 $\lambda_3 = 0$ 的特征向量. 由于 A 是实对称矩阵, 所以对应于不同特征值的特征向量相互正交. 设属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量为 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则 $\alpha^T \alpha_3 = 0$, 即 $x_1 + x_3 = 0$. 求得该方程组的单位化的基础解系为 $\alpha_1 = (0, 1, 0)^T$,

$\alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T$. 取

$$Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix},$$

则有

$$Q^T A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^{-1} = Q^T \Rightarrow A = Q \Lambda Q^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(II) $A + E$ 也是实对称矩阵, A 的特征值为 $1, 1, 0$, 所以 $A + E$ 的特征值为 $2, 2, 1$.

由于 $A + E$ 的特征值全大于零, 故 $A + E$ 是正定矩阵.

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = A e^{-2x^2 + 2xy - y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty.$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

解. X 的边缘概率密度为

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2 + 2xy - y^2} dy \\ &= A e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = A \sqrt{\pi} e^{-x^2}, \quad -\infty < x < +\infty. \end{aligned}$$

根据概率密度性质有

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = A \sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A \pi \Rightarrow A = \pi^{-1}.$$

故 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, -\infty < x < +\infty$. 当 $-\infty < x < +\infty$ 时, 有条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2xy - y^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0, 1)$ 未知, 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$). 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差.

解. 由题设有 $N_1 \sim B(n, 1-\theta)$, $N_2 \sim B(n, \theta-\theta^2)$, $N_3 \sim B(n, \theta^2)$. 故有

$$\begin{aligned} E(T) &= E\left(\sum_{i=1}^3 a_i N_i\right) = a_1 E(N_1) + a_2 E(N_2) + a_3 E(N_3) \\ &= a_1 n(1-\theta) + a_2 n(\theta-\theta^2) + a_3 n\theta^2 = n a_1 + n(a_2 - a_1)\theta + n(a_3 - a_2)\theta^2. \end{aligned}$$

因为 T 是 θ 的无偏估计量, 所以 $E(T) = \theta$, 由此解得 $a_1 = 0$, $a_2 = \frac{1}{n}$, $a_3 = \frac{1}{n}$. 所以统计量

$$T = 0 \cdot N_1 + \frac{1}{n} \cdot N_2 + \frac{1}{n} \cdot N_3 = \frac{1}{n} (N_2 + N_3) = \frac{1}{n} (n - N_1).$$

因为 $N_1 \sim B(n, 1-\theta)$, 所以

$$D(T) = D\left[\frac{1}{n} (n - N_1)\right] = \frac{1}{n^2} D(N_1) = \frac{1}{n} \theta (1-\theta).$$